

	• Laboratórios para Práticas Profissionais
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetores Multimídia • Máquinas, equipamentos, ferramentas e instrumentos conforme área ocupacional e características do Curso Técnico. • Computadores com acesso à internet e softwares, conforme área ocupacional e características do Curso Técnico.
Recursos didáticos	• Materiais de consumo conforme área ocupacional e características do Curso Técnico; • Bibliografia Específica da área ocupacional. • Normas, Procedimentos e Referências Legais da área ocupacional; • Materiais didáticos conforme área ocupacional e características do Curso Técnico;

Módulo: ESPECÍFICO III	
Perfil Profissional: Técnico em Eletrotécnica	
Unidade Curricular: Integração de Sistemas de Energias Renováveis	
Carga Horária: 60h	
Função • F.3 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em Sistema Elétrico de Potência - SEP, seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para atuar no processo de integração de Sistemas de Energias Renováveis nos sistemas elétricos	

CONTEÚDOS FORMATIVOS			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
3.1 Implementar sistemas de energias renováveis	3.1.1 Considerando os requisitos da concessionária e características do projeto do cliente/consumidor	- Identificar o local, a infraestrutura e os equipamentos para a implementação de sistemas de energias renováveis, em conformidade com os requisitos da concessionária e características do projeto do cliente/consumidor - Identificar critérios técnicos relativos à concessionária de energia elétrica para implementação de sistemas de energias renováveis - Aplicar procedimentos de registro dos dados levantados em campo para a implementação	1 Sistema Fotovoltaico
			1.1 Tipos
			1.1.1 Conectado à rede - SFVCR (On-Grid)
			1.1.2 Isolado - SFVI (Off-Grid)
			1.2 Sistema Tarifário
			1.2.1 Classificação do cliente
			1.2.2 Demanda
			1.2.3 Consumo Hora de ponta
			1.2.4 Consumo Fora de ponta
			1.3 Componentes
			1.3.1 Módulos fotovoltaicos
			1.3.2 Inversores (UCP)
			1.3.3 Infraestrutura de fixação
			1.3.4 Cabeamento
			1.3.5 Caixas de conexão
			1.3.6 Controladores de carga
			1.3.7 Banco de Baterias
			1.4 Dimensionamento
			1.4.1 Levantamento de Carga da Instalação

		de sistemas de energias renováveis	1.4.2	Análise Solarimétrica da Região
			1.4.3	Corrente de curto-circuito (I_{sc})
			1.4.4	Corrente de operação (I_{mp})
			1.4.5	Tensão com circuito aberto (V_{oc})
			1.4.6	Tensão de operação (V_{mp})
			1.4.7	Perdas por mismatch (descasamento)
			1.4.8	Perdas por sombreamento
			1.4.9	Perdas Corrente Contínua CC
			1.4.10	Perdas Corrente Alternada CA
			1.4.11	Perdas no Inversor
			1.4.12	Dimensionamento e especificação do Sistema Fotovoltaico (SFV)
			1.4.13	Dimensionamento e especificação do Banco de Baterias
			1.4.14	Simbologia e Diagramas
			1.4.15	Softwares de Desenho e Simulação
			1.4.16	Viabilidade Técnica e Econômica
			1.5	Instalação de Sistemas Fotovoltaicos
	3.1.2 Considerando legislação, procedimentos operacionais e normas técnicas, de qualidade, de segurança, saúde e sustentabilidade	- Identificar os critérios técnicos e de segurança aplicados a implementação de sistemas de energia renováveis, em conformidade com as normas técnicas e procedimentos operacionais - Aplicar os procedimentos de armazenamento e destinação de resíduos gerados nos ambientes de instalação elétrica, por meio de técnicas específicas, para o cumprimento das normas ambientais - Aplicar as normas técnicas e procedimentos de segurança, conforme o tipo de		

		implementação a ser realizada • Interpretar simbologias, terminologias, convenções gráficas do sistema elétrico no projeto, para a instalação do sistema de energia renovável • Selecionar ferramentas e equipamentos para a instalação do sistema de energia renovável, em conformidade com os procedimentos operacionais • Aplicar as etapas do comissionamento para assegurar as necessidades e requisitos operacionais do sistema elétrico • Aplicar os procedimentos operacionais de instalação, de acordo com o tipo do	1.5.1 Análise de desempenho dos módulos fotovoltaicos 1.5.2 Montagem dos módulos e infraestrutura 1.5.3 Conexão do Sistema 1.5.4 Parametrização dos Equipamentos 1.5.5 Comissionamento 2 Normas Técnicas e Regulamentadoras Aplicadas à Sistemas Solares Fotovoltaicos 2.1 Regulamentações Normativas 2.1.1 Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 2.1.2 Segurança em Trabalho 2.2 Manuais e procedimentos técnicos 2.3 Normas da Concessionária Local 2.4 Normas Técnicas 2.4.1 Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos - Requisitos de projeto 2.4.2 Sistemas fotovoltaicos conectados à rede — Requisitos mínimos para documentação, ensaios de
--	--	---	--

		sistema de energia renovável a ser realizada • Aplicar técnicas de parametrização de equipamentos para garantir o efetivo funcionamento do sistema elétrico, em conformidade com projeto	comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho 2.5 Normas Ambientais 2.6 Lei Geral de Proteção de Dados 2.7 Normas Internas do Cliente 3 Fundamentos de Energias Renováveis 3.1 Conceitos 3.2 Fontes de Energias Renováveis
	3.1.3 Considerando as soluções tecnológicas de geração de energias renováveis definidas no projeto do cliente	• Avaliar os resultados dos estudos de viabilidade técnica e econômica para a implementação dos sistemas de energias renováveis e geração distribuída • Reconhecer os recursos tecnológicos que se aplicam à coleta de dados necessários à realização de estudos de viabilidade técnica de áreas para a implementação	3.2.1 Solar 3.2.2 Eólica 3.2.3 Geotérmica 3.2.4 Maremotriz 3.2.5 Hidroelétrica 3.2.6 Biomassa 3.2.7 Célula Combustível 3.3 Contexto atual no Brasil e no mundo 3.3.1 Aplicabilidade 3.4 Agente Regulador Nacional 3.4.1 Funções 4 Proatividade 4.1 Definição 4.2 Pilares 4.3 Gestão do comportamento 4.4 Gestão do Futuro

		de sistemas de energia renovável ● Avaliar as soluções tecnológicas para o atendimento dos objetivos, necessidades do cliente, adequação às características e condições do contexto de implementação do sistema de energia renovável e geração distribuída ● Aplicar os fundamentos da matemática financeira e estatística básica para determinar a viabilidade do projeto	4.5 Gestão da incerteza 4.6 Gestão da inovação
--	--	---	---

Capacidades Socioemocionais
● Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho. ● Analisar as complexidades e dificuldades existentes em problemas, necessidades e oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho, considerando suas diferentes variáveis e interfaces.

- Sistematizar rotinas para a análise do seu campo de trabalho, identificando necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias, assim como para a proposição e/ou o acolhimento de soluções.
- Avaliar a própria conduta à luz dos pressupostos que fundamentam e orientam comportamentos éticos nas relações interpessoais e no exercício das atividades de sua responsabilidade.
- Engajar-se no seu aprimoramento técnico, tendo em vista seu crescimento pessoal e profissional.
- Fundamentar escolhas e decisões a partir do exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas, considerando os referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.
- Analisar o contraditório e novas ideias, admitindo a revisão de conceitos, compreensões, práticas e comportamentos, de forma a fortalecer o senso de equipe, o trabalho colaborativo e o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Desenvolver estratégias que convirjam e fortaleçam a sinergia, o senso de equipe, a integração, a valorização do outro e de suas ideias, a melhoria de clima e a dinamicidade da equipe de trabalho.
- Reinterpretar o próprio contexto de trabalho, sua organização, forças e fragilidades, avaliando as diferentes oportunidades de crescimento pessoal, profissional e do grupo.
- Valorizar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para a implementação de melhorias no seu campo de trabalho.
- Instigar pares e/ou liderados para que estes realizem suas atividades com respeito aos princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, contribuindo para que estes atuem de forma colaborativa no alcance de metas e a resolução de problemas.
- Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão.
- Examinar o valor da amabilidade visando evidenciar sua importância para o engajamento e a cooperação nas relações de trabalho.
- Comprometer-se com comportamentos que se fundamentam em princípios éticos, morais e códigos de conduta estabelecidos.

- Desenvolver comportamentos coerentes com os valores éticos estabelecidos pela instituição para situações de diferentes contextos.
- Estimular colegas e equipes para a importância de estar aberto a novas aprendizagens e experiências que favoreçam melhorias e inovações nos processos e ambientes de trabalho.
- Valorizar as oportunidades de aprendizagem e de pesquisa como fontes de melhorias e inovações nos processos de trabalho.
- Comprometer-se com a execução das atividades, considerando as diretrizes da organização, com autogestão e foco em resultados.
- Comprometer-se com princípios, referenciais, orientações, diretrizes, normas e procedimentos que disciplinam a realização de atividades profissionais e conduzem à autonomia e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a
- Estabelecer, a partir de compreensões pessoais construídas, padrões de comportamento que valorizem e evidenciem os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a que a suas contribuições sejam mais efetivas no alcance de objetivos e a resolução de
- Refletir, a partir das suas próprias interpretações, os princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo estabelecidos pelas diretrizes, normas e procedimentos organizacionais, na perspectiva de sua contribuição para o desenvolvimento de atitudes que conduzem a
- Comprometer-se com o engajamento e à cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais.
- Disseminar os valores éticos pessoais e profissionais para colegas e equipes de trabalho.
- Analisar criticamente novos fatos, ideias e opiniões diferentes, considerando sua validade, viabilidade e aplicabilidade às atividades de sua responsabilidade.
- Reelaborar convicções e posicionamentos acerca da consideração e utilização de novos fatos, ideias e opiniões diferentes em atividades de sua responsabilidade.
- Comprometer-se com decisões tomadas por suas lideranças e instâncias superiores, embasando nelas suas escolhas, com vistas ao autodesenvolvimento nos aspectos pessoais e profissionais.
- Avaliar, com referência em critérios objetivos e subjetivos, os próprios gaps de competências identificados em função das demandas ou problemas no ambiente de trabalho, tendo em vista a busca de soluções para a própria formação tecnológica ou pessoal.

- Estimular pessoas e equipes de trabalho para o comprometimento com decisões tomadas pelas lideranças e instâncias superiores.
- Formular estratégias para o engajamento e a cooperação nas relações profissionais na equipe e entre equipes à luz da amabilidade.
- Guiar-se pelos valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Instigar seus pares e demais pessoas de suas relações a adotarem comportamentos e atitudes coerentes com os princípios da ética, da moral e dos códigos de conduta estabelecidos.
- Ponderar situações em diferentes contextos quanto à presença ou ausência de princípios ou elementos éticos.
- Estabelecer, a partir dos referenciais que fundamentam e orientam comportamentos éticos, seus novos padrões de comportamento, adotando conduta pessoal que valoriza e respeita as pessoas nas suas individualidades e que esteja em sintonia com os padrões e códigos de conduta estabelecidos em seu contexto
- Estimular, na equipe e ou colegas de trabalho, comportamentos e atitude de abertura para novos fatos, ideias e opiniões diferentes para a resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Reelaborar conceitos, compreensões e premissas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos, éticos, sociais e institucionais, com vistas a um posicionamento pessoal e profissional diante de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas.
- Inspirar colegas de trabalho na valorização da aprendizagem continuada, tendo em vista o aprimoramento técnico na sua atuação pessoal e profissional.
- Estabelecer plano pessoal de formação continuada com vistas à obtenção de melhores resultados no trabalho.
- Envolver-se com metas e desafios da equipe de trabalho, contribuindo com ideias e ações efetivas, demonstrando flexibilidade, espírito colaborativo e capacidade de adaptação, respeitando normas, padrões e acordos coletivos estabelecidos, fortalecendo as relações interpessoais e do senso de equipe.
- Adaptar contextos e situações profissionais utilizando a criatividade como ferramenta para a promoção da inovação nos processos de trabalho em que atua.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	● Laboratório de Informática ● Sala de aula ● Biblioteca ● Laboratório de Energia Fotovoltaica
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	● Frequencímetro ● Analisador de Qualidade de Energia ● Parafusadeira ● Ferramentas Manuais (alicate universal, alicate crimpador de cabos, chave de fenda, chave de fenda cruzada, entre outros) ● Kit Fotovoltaico (Módulos, inversores, conectores, cabeamento, controladores de carga, banco de baterias) ● Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC ● Equipamentos de Proteção Individuais - EPI ● Relés de Proteção (27, 32, 50/51, 59, 67, 81) ● Calculadora ● Inclinômetro Digital ● Analisador de Curva I x V ● Amperímetro em CC ● Miliohmímetro ● Multímetro ● Megômetro ● Câmera termográfica ● Cossifímetro

Recursos didáticos	• Quadro Branco • Computador com pacote de escritório e acesso à internet • Equipamento audiovisual (projektor multimídia, tela de projeção e caixas de som) • Software de Desenho Assistido por Computador - CAD • Software de Simulação • Livros Didáticos • Sites e Aplicativos • Normas Técnicas e Regulamentadoras • Apostilas Manuais e Catálogos
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do estudante com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte

Módulo: ESPECÍFICO III	
Perfil Profissional: Técnico em Eletrotécnica	
Unidade Curricular: Manutenção e Operação de Sistemas Elétricos de Potência - SEP	

Carga Horária: 32h			
Função F.3 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em Sistema Elétrico de Potência - SEP, seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas e socioemocionais necessárias à realização de manutenção e operação de Sistemas Elétricos de Potência - SEP			
CONTEÚDOS FORMATIVOS			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
			1 Elementos de Manutenção Elétrica do SEP 1.1 Planejamento 1.2 Programação 1.3 Controle 1.4 Análise de Falhas 1.4.1 Identificação de sobrecargas 1.4.2 Identificação de sobreaquecimento 1.4.3 Verificação de centelhamento 1.4.4 Fuga de Corrente 1.4.5 Curto-circuito 1.4.6 Desequilíbrio do Sistema 1.5 Prontuário das Instalações Elétricas 2 Normas Técnicas e Regulamentadoras 2.1 Normas de Segurança Aplicadas 2.2 Instalações elétricas de média tensão de 1 kV a 36,2 kV
3.1 Manter sistemas elétricos de potência	3.1.1 Considerando os procedimentos operacionais da concessionária, ordem de serviço, plano de manutenção, operação e controle	- Identificar os prazos de manutenção preventiva em função dos componentes do sistema elétrico de potência - SEP - Identificar a sequência das atividades conforme o tipo de manutenção a ser realizada no sistema elétrico de	

		potência - SEP • Aplicar os critérios técnicos e de segurança nas manutenções elétricas no sistema de potência com base em normas e procedimentos operacionais • Identificar os tipos de descarte de materiais conforme a manutenção elétrica de potência a ser realizada • Aplicar técnicas de manutenção conforme o componente e do sistema elétrico de potência a ser reparado ou substituído	2.3 Transformador de corrente com isolamento sólido para tensão máxima igual ou inferior a 52 kV 2.4 Protocolos de comunicação para dispositivos eletrônicos inteligentes em subestações elétricas 2.5 Normas da Concessionária Local 2.6 Normas Ambientais Aplicáveis 3 Procedimentos Operacionais para Manutenção 3.1 Manobras e Operação de Equipamentos 3.1.1 Elementos de operação do SEP 3.1.2 Normas da concessionária local 3.1.3 Operação local e remota 3.1.4 Abertura e Fechamento de Circuitos 3.1.5 Energização e Desenergização 3.2 Desmontagem e Substituição de Equipamentos 3.2.1 Estruturas 3.2.2 Isoladores 3.2.3 Transformadores 3.2.4 Seccionadores 3.2.5 Disjuntores 3.2.6 Emendas e Conexões 3.2.7 Condutores 3.2.8 Para-raios 3.2.9 Fusível
--	--	---	--

		• Selecionar as ferramentas e equipamentos para manutenção de acordo com o sistema elétrico de potência - SEP • Identificar as possíveis situações de risco à saúde, segurança e meio ambiente associados ao processo de manutenção elétrica de potência • Identificar as especificações técnicas dos materiais, ferramentas, equipamentos nos manuais e catálogos dos fabricantes de acordo com a	3.2.10 Relés de Proteção 3.2.11 Medidores de Energia 3.3 Instrumentos de Testes e Ensaio 3.3.1 Megôhmetro 3.3.2 Medidor de Relação de Espiras 3.3.3 Analisador de rigidez dielétrica do óleo isolante 3.3.4 Microhmímetro 3.3.5 Medidor de Fator de Potência de Isolamento 3.3.6 Hi-pot CC e CA 3.3.7 Câmera Termovisora 3.3.8 Terrômetro 3.3.9 Mala de Testes de Relés 3.4 Execução Testes e Ensaios 3.4.1 Rigidez Dielétrica 3.4.2 Relação de Espiras 3.4.3 Resistência de Contato 3.4.4 Tensão Elétrica 3.4.5 Aterramento 3.4.6 Simulação de Falhas 3.5 Técnicas em Manutenção em Linhas de Transmissão, Distribuição e Subestação 3.5.1 Desenergizada 3.5.2 Energizada (linha viva) 3.6 Comissionamento de Equipamentos 3.7 Segurança na Manutenção de Instalações Elétricas de Potência
--	--	--	---

		manutenção a ser realizada • Aplicar técnicas de gerenciamento do tempo para controle da execução das etapas da instalação elétrica de potência conforme cronograma do serviço • Realizar ensaios de conformidade e funcionalidade de acordo com as normas para garantir a operação do sistema elétrico de potência - SEP • Preparar o ambiente de trabalho para a manutenção de sistemas elétricos de potência,	3.8 Análise Preliminar de Risco - APR 4 Organização 4.1 local de trabalho 4.2 Atividades 4.3 Materiais 4.4 Gestão do Tempo 4.5 Ferramentas para uma gestão eficaz do tempo 4.6 Produtividade 4.7 Falhas e Retrabalhos
--	--	---	--

		de acordo com os procedimentos operacionais previstos no plano de controle e manutenção - PCM • Aplicar técnicas de manobra na rede de energia elétrica, necessárias para operação e manutenção em conformidade com os procedimentos operacionais da concessionária • Aplicar os fundamentos da física para cálculo de corrente, tensão, resistência e potência	
	3.1.2 Considerando as especificações do projeto	• Identificar os tipos de componentes e suas posições no	

	elétrico de potência, manuais dos equipamentos e catálogos dos fabricantes	projeto atualizado da instalação elétrica de potência • Interpretar as informações fornecidas pelo cliente quanto às falhas e histórico de funcionamento do sistema elétrico de potência para proposição de soluções de manutenção • Identificar os tipos de materiais e recursos, suas características e quantidades necessários para a manutenção de sistemas elétricos • Avaliar as soluções	
--	--	--	--

		alternativas de equipamentos compatíveis com a aplicação do sistema elétrico de potência, tendo em vista a continuidade e do funcionamento da rede de energia elétrica	
	3.1.3 Considerando a legislação, normas técnicas, de qualidade, de segurança, saúde e sustentabilidade	• Identificar os critérios técnicos e de segurança aplicados às manutenções elétricas nos sistemas de potência em conformidade com normas • Aplicar técnicas de descarte de resíduos em conformidade com as normas ambientais	

		• Identificar as possíveis situações de risco à segurança e meio ambiente associados ao processo de manutenção de sistema elétrico de potência - SEP • Aplicar as normas técnicas e de segurança conforme o tipo de manutenção elétrica em sistemas de potência a ser realizada • Identificar simbologias, terminologias, convenções gráficas de sistema elétrico de potência pertinente para projetos,	
--	--	---	--

		em conformida de com as normas técnicas	
--	--	---	--

Capacidades Socioemocionais			
● Comprometer-se com princípios, referenciais, orientações, diretrizes, normas e procedimentos que disciplinam a realização de atividades profissionais e conduzem à autonomia e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a ● Instigar pares e/ou liderados para que estes realizem suas atividades com respeito aos princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, contribuindo para que estes atuem de forma colaborativa no alcance de metas e a resolução de problemas. ● Estabelecer, a partir de compreensões pessoais construídas, padrões de comportamento que valorizem e evidenciem os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a que a suas contribuições sejam mais efetivas no alcance de objetivos e a resolução de ● Refletir, a partir das suas próprias interpretações, os princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo estabelecidos pelas diretrizes, normas e procedimentos organizacionais, na perspectiva de sua contribuição para o desenvolvimento de atitudes que conduzem a ● Comprometer-se com o engajamento e à cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais. ● Examinar o valor da amabilidade visando evidenciar sua importância para o engajamento e a cooperação nas relações de trabalho. ● Instigar seus pares e demais pessoas de suas relações a adotarem comportamentos e atitudes coerentes com os princípios da ética, da moral e dos códigos de conduta estabelecidos. ● Desenvolver comportamentos coerentes com os valores éticos estabelecidos pela instituição para situações de diferentes contextos. ● Ponderar situações em diferentes contextos quanto à presença ou ausência de princípios ou elementos éticos. ● Estabelecer, a partir dos referenciais que fundamentam e orientam comportamentos éticos, seus novos padrões de comportamento, adotando conduta pessoal que valoriza e respeita as pessoas nas suas individualidades e			

que esteja em sintonia com os padrões e códigos de conduta estabelecidos em seu contexto

- Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.
- Sistematizar rotinas para a análise do seu campo de trabalho, identificando necessidades, problemas ou oportunidades de melhorias, assim como para a proposição e/ou o acolhimento de soluções.
- Comprometer-se com a execução das atividades, considerando as diretrizes da organização, com autogestão e foco em resultados.
- Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão.
- Formular estratégias para o engajamento e a cooperação nas relações profissionais na equipe e entre equipes à luz da amabilidade.
- Comprometer-se com comportamentos que se fundamentam em princípios éticos, morais e códigos de conduta estabelecidos.
- Disseminar os valores éticos pessoais e profissionais para colegas e equipes de trabalho.
- Guiar-se pelos valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Avaliar a própria conduta à luz dos pressupostos que fundamentam e orientam comportamentos éticos nas relações interpessoais e no exercício das atividades de sua responsabilidade.
- Estimular, na equipe e ou colegas de trabalho, comportamentos e atitude de abertura para novos fatos, ideias e opiniões diferentes para a resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Valorizar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para a implementação de melhorias no seu campo de trabalho.
- Analisar as complexidades e dificuldades existentes em problemas, necessidades e oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho, considerando suas diferentes variáveis e interfaces.
- Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.

- Analisar criticamente novos fatos, ideias e opiniões diferentes, considerando sua validade, viabilidade e aplicabilidade às atividades de sua responsabilidade.
- Adaptar contextos e situações profissionais utilizando a criatividade como ferramenta para a promoção da inovação nos processos de trabalho em que atua.
- Reinterpretar o próprio contexto de trabalho, sua organização, forças e fragilidades, avaliando as diferentes oportunidades de crescimento pessoal, profissional e do grupo.
- Reelaborar convicções e posicionamentos acerca da consideração e utilização de novos fatos, ideias e opiniões diferentes em atividades de sua responsabilidade.
- Engajar-se no seu aprimoramento técnico, tendo em vista seu crescimento pessoal e profissional.
- Fundamentar escolhas e decisões a partir do exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas, considerando os referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais.
- Estabelecer plano pessoal de formação continuada com vistas à obtenção de melhores resultados no trabalho.
- Envolver-se com metas e desafios da equipe de trabalho, contribuindo com ideias e ações efetivas, demonstrando flexibilidade, espírito colaborativo e capacidade de adaptação, respeitando normas, padrões e acordos coletivos estabelecidos, fortalecendo as relações interpessoais e do senso de equipe.
- Analisar o contraditório e novas ideias, admitindo a revisão de conceitos, compreensões, práticas e comportamentos, de forma a fortalecer o senso de equipe, o trabalho colaborativo e o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Estimular colegas e equipes para a importância de estar aberto a novas aprendizagens e experiências que favoreçam melhorias e inovações nos processos e ambientes de trabalho.
- Comprometer-se com decisões tomadas por suas lideranças e instâncias superiores, embasando nelas suas escolhas, com vistas ao autodesenvolvimento nos aspectos pessoais e profissionais.
- Estimular pessoas e equipes de trabalho para o comprometimento com decisões tomadas pelas lideranças e instâncias superiores.
- Inspirar colegas de trabalho na valorização da aprendizagem continuada, tendo em vista o aprimoramento técnico na sua atuação pessoal e profissional.
- Avaliar, com referência em critérios objetivos e subjetivos, os próprios gaps de competências identificados em função das demandas ou problemas no ambiente

de trabalho, tendo em vista a busca de soluções para a própria formação tecnológica ou pessoal.

- Reelaborar conceitos, compreensões e premissas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos, éticos, sociais e institucionais, com vistas a um posicionamento pessoal e profissional diante de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.
- Desenvolver estratégias que convirjam e fortaleçam a sinergia, o senso de equipe, a integração, a valorização do outro e de suas ideias, a melhoria de clima e a dinamicidade da equipe de trabalho.
- Valorizar as oportunidades de aprendizagem e de pesquisa como fontes de melhorias e inovações nos processos de trabalho.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	● Laboratório Interno de Média Tensão (subestação em alvenaria e blindada) ● Sala de aula. ● Biblioteca ● Laboratório de informática. ● Laboratório de Redes de Distribuição de Média e Baixa Tensão
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	● Relés de Proteção (50/51, 27, 59, 81, 86 e 32) ● Amperímetro Alicate. ● Multímetro. ● Terrômetro ● Medidor de relação de espiras (TTR) ● Micromímetro

	● Megôhmetro. ● Dispositivo Anti Queda de Cartucho - DAQC ● Computador com pacote de escritório e acesso à internet ● Detector de tensão MT e BT ● Escada de fibra ● Parafuso francês. ● Grampo de linha viva ● Alça pré formada ● Chave fusível ● Para raio 12kV 10kA ● Torquímetro ● Medidores de Energia ● Fusível ● Para-raios ● Condutores ● Isoladores ● Postes ● Máquina de aplicação de conector cunha ● Load Buster 15KV ● Guincho portátil 750 kg ● Bastão de linha viva ● Tesourão com cabo articulado ● Esticador de cabo mensageiro ● Carretilha completa para lançamento de cabos ● Esticador de condutores
--	---

	● Gancho de suspensão para cabo pré reunido BT ● Cabo nu. ● Cabo coberto de alumínio. ● Cruzetas (com acessórios) ● Transformador de corrente 15KV ● Transformador de medição 15KV ● Transformador 75KVA - 15KV ● Alicate prensa terminal hidráulico. ● Emendas e Conexões ● Disjuntores ● Seccionadores ● Transformadores ● Isoladores ● Estruturas ● Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC (Detector de tensão (BT/MT), Aterramento temporário, tapete isolador, cones, fita de isolamento, entre outros) ● Equipamentos de Proteção Individuais - EPI (luva isolante de média e baixa tensão, luva de cobertura, trava queda, cinto tipo paraquedista, talabarte, óculos de proteção, capacete classe B, Descensor, entre outros) ● Ferramentas manuais (alicates, conjunto de chaves fixa, chaves de fenda reta e cruzada, entre outros) ● Alicate prensa terminal hidráulico. ● Medidor de fator de potência de isolamento.
--	--

	• Termovisor. • Mala de teste e calibração de relés. • Máquina Termovácuo. • Medidor de rigidez dielétrica para óleo isolante. • Hi-Pot • Soprador Térmico. • Furadeira.
Recursos didáticos	• Computador com pacote de escritório e acesso à internet • Equipamento audiovisual (projektor multimídia, tela de projeção e caixas de som) • Apostilas Manuais e catálogos • Livros didáticos • Quadro Branco • Tela de Projeção • Normas técnicas • Sites e aplicativos
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do estudante com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as